PLan

Package in package 'ATM'

Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

REQ

Package in package 'PLan'

Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

REQ diagram

Requirements diagram in package 'REQ'

Ve
The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

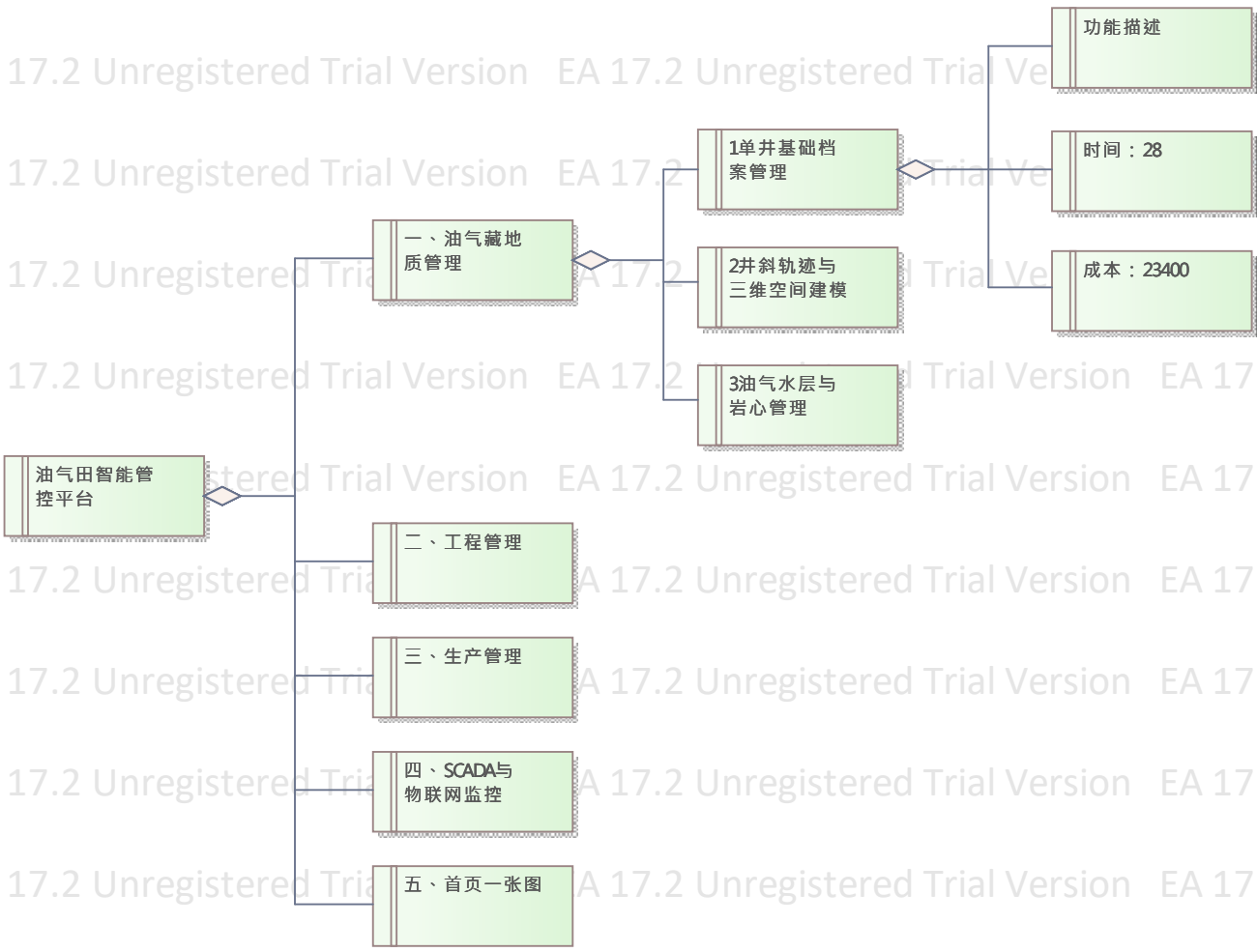


Figure 1: REQ

1单井基础档案管理

Requirement in package 'REQ'

1单井基础
Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 1单井基础档案管理 to 一、油气藏地质管理
[Direction is 'Source -> Destinat

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 功能描述 to 1单井基础档案管理
[Direction is 'Source -> Destinat

Aggregation from 时间：28 to 1单井基础档案管理
[Direction is 'Source -> Destinat

Aggregation from 成本：23400 to 1单井基础档案管理
[Direction is 'Source -> Destinat

2井斜轨迹与三维空间建模

Requirement in package 'REQ'

2井斜轨迹与三维
Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 2井斜轨迹与三维空间建模 to 一、油气藏地质管理
[Direction is 'Source -> Destinat

3油气水层与岩心管理

Requirement in package 'REQ'

3油气水层与

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 3油气水层与岩心管理 to 一、油气藏地质管理

[Direction is 'Source -> Destinat

成本：23400

Requirement in package 'REQ'

成本

Version 1.0 Phase 1.0

The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 成本：23400 to 1单井基础档案管理

[Direction is 'Source -> Destinat

二、工程管理

Requirement in package 'REQ'

二、

Version 1.0 Phase 1.0

The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 二、工程管理 to 油气田智能管控平台

[Direction is 'Source -> Destinat

功能描述

Requirement in package 'REQ'

创建/编辑/查询单井基础档案，含井号、井型、构造位置、地理位置、开钻/完钻日期、设计/完钻井深单位等全套基础数据项，以结构化详情卡片和基础信息表呈现；在单井详情页支持一键跳转至GIS地图定位置，同时查看邻井分布；支持Excel模板批量导入单井基础信息，及多条件联合查询后批量导出

Version 1.0 Phase 1.0

The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 功能描述 to 1单井基础档案管理

三、生产管理

Requirement in package 'REQ'

三、生
Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 三、生产管理 to 油气田智能管控平台

[Direction is 'Source -> Destinat

时间：28

Requirement in package 'REQ'

Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 时间：28 to 1单井基础档案管理

[Direction is 'Source -> Destinat

四、SCADA与物联网监控

Requirement in package 'REQ'

四、SCADA与物
Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 四、SCADA与物联网监控 to 油气田智能管控平台

[Direction is 'Source -> Destinat

五、首页一张图

Requirement in package 'REQ'

五、首
Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

一、油气藏地质管理

Requirement in package 'REQ'

一、油气藏地
Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 一、油气藏地质管理 to 油气田智能管控平台
[Direction is 'Source -> Destinat

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 2井斜轨迹与三维空间建模 to 一、油气藏地质管理
[Direction is 'Source -> Destinat

Aggregation from 3油气水层与岩心管理 to 一、油气藏地质管理
[Direction is 'Source -> Destinat

Aggregation from 1单井基础档案管理 to 一、油气藏地质管理
[Direction is 'Source -> Destinat

油气田智能管控平台

Requirement in package 'REQ'

油气田智能管
Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 二、工程管理 to 油气田智能管控平台
[Direction is 'Source -> Destinat

Aggregation from 四、SCADA与物联网监控 to 油气田智能管控平台
[Direction is 'Source -> Destinat

Aggregation from 五、首页一张图 to 油气田智能管控平台
[Direction is 'Source -> Destinat

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Aggregation from 一、油气藏地质管理 to 油气田智能管控平台

[Direction is 'Source -> Destinat

UserStory1

UserStory «EAUserStory» in package 'REQ'

Us
Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/11/6. Last modified 2

规范示例二:Markdown + EARS 写法(真实项目片段)

上面的 YAML 适合机器解析;企业项目中也常用**纯 Markdown 规范**——可读性更好,同样能被测试框架消费。下面是一份真实项目 spec 文件的片段(节选,原文件行号 13-30):

术语前置:先定义,再使用

```markdown
- **权限码**：形如 `poi:update`、`article:delete`、`audit:log:read` 的字符串，是前端按钮级渲染
接口鉴权的共同依据。
- **访问令牌 / 刷新令牌**：JWT，分别有效期 30 分钟与 7 天，后者只存放在 HttpOnly Cookie。
- **敏感操作**：A/B/C 三个模块的任何写操作（新建、修改、删除、批量导入、发布），以及
的数据导出。
```

> 这三行**术语表**是规范质量的关键:把"权限码""敏感操作"这类易产生歧义的词先钉死,后规则才有共同语言(呼应 1.3 节"无歧义"特征)。

需求条目结构

```markdown
## Requirements

### Requirement 1: 账号密码登录

**User Story:** 作为已注册的编辑或管理员，我要用账号密码登录，以便进入系统并只看到我
许的功能。

#### Acceptance Criteria

1. WHEN 用户提交有效的 `username` 与 `password`，THE SYSTEM SHALL 返回 `accessToken`、
`refreshToken`、`expiresIn`（1800 秒）与 `user`（含 `roles`、`permissions` 两个数组）。
2. IF 账号不存在或密码错误，THEN THE SYSTEM SHALL 返回 `401`，且错误体为 `{code, message,
traceId}`，不区分「账号不存在」与「密码错误」，不泄露账号是否存在。
3. IF 同一账号连续 5 次密码错误，THEN THE SYSTEM SHALL 锁定该账号 15 分钟，锁定期返回 `4
4. WHEN 登录成功，THE SYSTEM SHALL 写入一条 `action:user:login`、`result:success` 的审计日志
```

这四条验收标准采用的是 **EARS(Easy Approach to Requirements Syntax,简易需求语法)** 模板:

句式	触发关键字	适用场景	上例对应
事件驱动	`WHEN ... THE SYSTEM SHALL ...`	某个事件发生时的行为	条目 1、4
条件驱动	`IF ... THEN THE SYSTEM SHALL ...`	异常/前置条件分支	条目 2、3
状态驱动	`WHILE ... THE SYSTEM SHALL ...`	处于某状态期间持续要求	(本例未用)
特性驱动	`WHERE ... THE SYSTEM SHALL ...`	仅特定配置/变体下适用	(本例未用)
普遍式	`THE SYSTEM SHALL ...`	无条件的恒定约束	(如"SHALL 使用 HTTPS")

> **EARS 的价值**:强制每条需求都以"主语 + SHALL + 可观测行为"收尾,天然消除"应尽量""友好"这类不可验证表达——这正好落实了 1.3 节的**可验证**特征。

四条标准里的需求工程要点

条目	隐含的需求设计考量
1	明确输出字段与有效期(1800 秒),不留"合理时长"的模糊
2	**安全需求**:统一 401 错误,不区分账号/密码错误——防用户枚举攻击
3	异常流:锁定 15 分钟 + 独立状态码 423,可被测试精确断言
4	**审计需求**:敏感行为必须留痕,字段级明确(userId/ip/createdAt)

> **对比本章 5.4 的 YAML**:YAML 强在结构化、可直接驱动生成;Markdown+EARS 强在人可读审友好。**两者可共存**——用 Markdown 写规范和评审,再抽取为 YAML/JSON 交给 AI 生成代码试。

UseCase

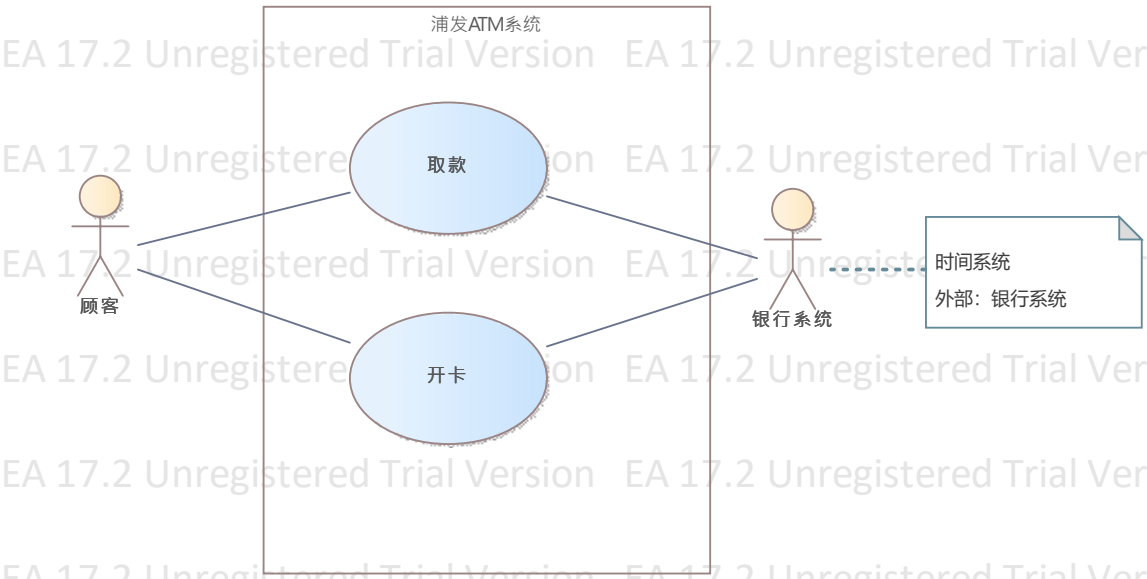
Package in package 'PLan'

Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/10/16. Last modified 20

UseCase diagram

Use Case diagram in package 'UseCase'

Ve
The Administrator created on 2026/10/16. Last modified 20



EA 17.2 Unregistered Trial Version EA 17.2 Unregistered Trial Ver

Figure 2: UseCase

浦发ATM系统

Boundary in package 'UseCase'

浦发A
Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/10/16. Last modified 20

Note in package 'UseCase'

时间系统
外部：银行系统

顾客

Actor in package 'UseCase'

Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/10/16. Last modified 20

CONNECTORS

UseCaseLink Source -> Destination
From: 顾客 : Actor, Public
To: 开卡 : UseCase, Public

ASSOCIATIONS

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) 顾客 Target: Public (UseCase) 取款

银行系统

Actor in package 'UseCase'

Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/10/16. Last modified 20

ASSOCIATIONS

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) 开卡 Target: Public (Actor) 银行系统

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) 取款 Target: Public (Actor) 银行系统

开卡

UseCase in package 'UseCase'

Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/10/16. Last modified 20

CONNECTORS

ASSOCIATIONS

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) 开卡 Target: Public (Actor) 银行系统

取款

UseCase in package 'UseCase'

Version 1.0 Phase 1.0
The Administrator created on 2026/10/16. Last modified 20

ASSOCIATIONS

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (UseCase) 取款 Target: Public (Actor) 银行系统

Association (direction: Unspecified)

Source: Public (Actor) 顾客 Target: Public (UseCase) 取款